Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 1

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Arelys Ajila, Douglas Carreño, Viviana Córdova, Jasiel Quezada
Asignatura	Procesos de Software
Ciclo	6 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Distingue y selecciona la metodología adecuada para desarrollo proyectos, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	APE 1 (Parte_1 y Parte_2)
Título de la Práctica	Diseño del ciclo de vida del software aplicado a proyecto de software detallando el proceso y metodología de software.
Nombre del Docente	Roberth Figueroa Díaz
Fecha	01 de octubre de 2026 07 de octubre de 2026
Horario	Miércoles: 09h30 – 11h30
Lugar	Aula de Clase
Tiempo planificado en el Sílabo	4 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Desarrollar un análisis crítico sobre los principales procesos del ciclo de vida del software aplicable a cualquier producto de software.
- Identificar las fases que conformar la estructura del ciclo de vida del software.
- Desarrollar un análisis crítico sobre los principales modelos de software
- Desarrollar un análisis sobre las principales metodologías de software
- Fomentar el debate constructivo y el pensamiento crítico mediante la participación activa en foros de conversación, promoviendo la diversidad de perspectivas.

3. Materiales y Reactivos

- Pizarrón y proyector multimedia.
- Marcadores de colores para pizarra.
- Documentos base (impresos o digitales).
- Acceso a la plataforma EVA.
- Fuentes bibliográficas de consulta (libros, biblioteca virtual, internet).

4. Equipos y Herramientas

- Aula física con equipamiento audiovisual.
- Computadoras personales o dispositivos móviles de los estudiantes.
- Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) de la UNL.
- Herramientas colaborativas digitales (Padlet, Miro o similar) para trabajo grupal.
- Procesador de texto y software de presentaciones para documentación.

5. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Nota: Esta práctica se desarrolla en dos sesiones de 3 hora cada una (Semana 1 y Semana 2), los miércoles de 09h30 a 11h30. Por motivo de feriado la defensa se realizará en la siguiente clase..

SEMANA 1 (miércoles 01 de octubre):

Actividad 1: Introducción y Contextualización

El docente presentará una introducción al tema. Se proyectará material preliminar de la temática de ciclo de vida, modelo de software y metodologías de software para su estudio.

Actividad 2: Análisis Grupal y defensa

Los estudiantes se organizarán en grupos de 4-5 personas. Cada grupo selecciona un tema de un proyecto de software (puede aplicar sobre un trabajo previo elaborado en asignaturas pasadas o nuevo proyecto de software) elabora y presenta su informe académico, argumentación y realiza su defensa crítica o presentación, destacando los 3 temas revisados y como lo aplicó en el proyecto seleccionado.

SEMANA 2 (miércoles 08 de octubre):

Actividad 3: Cada grupo expone su consulta, el trabajo relevante, hallazgos relevantes y argumenta su punto de vista de la actividad dando énfasis al ciclo

de vida del software, modelo de software y metodologías de software, y como fue aplicado al software elegido en su grupo.

Pasos guía a realizar:

a) Identificar los principales procesos del ciclo de vida del software, modelos de software y metodologías de software aplicable a cualquier producto de software o aplicable en el proyecto de software que seleccionó el grupo de trabajo.

b) Describir el tema su proyecto seleccionado

c) Describa como aplico el ciclo de vida al proyecto seleccionado.

c) Detalle cómo se organizaron los principales procesos del ciclo de vida del software al proyecto seleccionado.

d) Describa ¿Cómo se aplicó el modelo de software a su proyecto de software?

e) Detallar ¿Cuál y cómo se aplicó las metodologías de software a un proyecto de software del grupo?

Actividad 4: Cada grupo consultará, leerá, revisará la norma ISO/IEC/IEEE 12207 de forma general y colocará una descripción de su importancia y cual es utilidad; así como, ubicará un cuadro sinóptico, esquema, mapa mental o diagrama sobre la estructura general de la norma ISO/IEC/IEEE 12207 con los procesos principales.

Actividad 5: Cierre y Reflexión

Cada grupo presenta sus conclusiones sobre el software seleccionado y la aplicación de los 3 temas revisados (ciclo de vida, modelos y metodología de software) en esta guía en 4 diapositivas en la siguiente clase. El docente facilita la discusión y los estudiantes expondrán sus diapositivas del resultado de la actividad y elaboran en clase un cuadro final y apuntes propios que será expuesto en clase presencial como su análisis crítico, como parte de la defensa de cada grupo y conclusiones final que aporten al conocimiento.

6. Resultados

- **Aplicación del ciclo de vida del software SDLC, modelo de software y metodología de software a un proyecto de software**

a. Principales procesos del ciclo de vida del software (SDLC)

El SDLC reúne las etapas que atraviesa un software desde que surge una necesidad hasta su retiro. Su finalidad es organizar el desarrollo y asegurar la calidad del sistema.

- **Análisis de requerimientos:** Identifica las necesidades y funciones que debe cumplir el programa.
- **Diseño:** Define la estructura, los componentes y las bases de datos del sistema.
- **Codificación:** Convierte el diseño en un programa mediante lenguajes de programación.
- **Pruebas:** Verifica que el software funcione correctamente y cumpla los requisitos.
- **Despliegue y mantenimiento:** Permite utilizar el sistema, corregir fallas y realizar mejoras.
- **Retiro:** Consiste en finalizar el uso del software cuando queda obsoleto.

b. ***Modelos de desarrollo de software***

Los modelos de desarrollo establecen cómo se organizan las etapas y actividades de un proyecto de software.

- **Modelo en cascada:** Desarrolla el sistema mediante fases consecutivas, completando cada una antes de iniciar la siguiente.
- **Modelo en V:** Relaciona las etapas de desarrollo con sus respectivas pruebas para comprobar la calidad del sistema.
- **Desarrollo incremental:** Construye el software por partes, agregando funciones en cada entrega.
- **Prototipos:** Crea versiones preliminares para comprender y aclarar las necesidades del usuario.
- **Modelo en espiral:** Desarrolla el sistema en ciclos, evaluando los riesgos y realizando mejoras continuamente.
- **Desarrollo basado en componentes:** Reutiliza módulos existentes para reducir el tiempo y el costo de desarrollo.

c. ***Metodologías de desarrollo de software***

Las metodologías son conjuntos de prácticas, normas y herramientas que orientan al equipo durante la creación del software. Se dividen en tradicionales y ágiles.

- **Metodologías tradicionales**

Se caracterizan por una planificación detallada, documentación extensa y procesos estructurados.

- **RUP:** Organiza el desarrollo de forma iterativa, centrándose en la arquitectura y los casos de uso.
- **RAD:** Busca crear aplicaciones rápidamente mediante prototipos y entregas frecuentes.
- **MSF:** Ofrece pautas para organizar y gestionar proyectos tecnológicos.

- **Metodologías ágiles**

Priorizan el trabajo en equipo, la colaboración con el cliente y la capacidad de adaptarse a los cambios.

- **Scrum:** Divide el trabajo en períodos cortos llamados sprints, con tareas organizadas según su prioridad y responsabilidades definidas.
- **XP:** Busca mejorar la calidad del software mediante prácticas como la programación en parejas, las pruebas automatizadas y la integración continua.

- **Tema del proyecto seleccionado**

Tema: Historias Clínicas

El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma informática web (con posibilidad de extensión móvil) para la digitalización y gestión centralizada de las historias clínicas digitales y los servicios de atención del Departamento Médico y Bienestar Universitario. La propuesta responde a la necesidad de transformar los procesos manuales basados en archivos físicamente impresos en papel, los cuales generan retrasos en la atención, riesgos de duplicidad o pérdida de expediente y dificultades para el seguimiento de pacientes.

- **Aplicación del Ciclo de Vida en el proyecto seleccionado.**

  En el proyecto no se aplicó de forma rigurosa el ciclo de vida del software, ya que en ocasiones se pasaba directamente de las especificaciones a la codificación y a veces no se realizaban pruebas con las nuevas

implementaciones. Sin embargo se trató de seguir al máximo posible el orden de especificación, diseño y pruebas.

Esto fue posible gracias al desarrollo paralelo de cada módulo por diferentes miembros del equipo.

- **Organización de los principales procesos del ciclo de vida del software al proyecto seleccionado.**

El ciclo de Vida del Desarrollo de Software establece el marco metodológico para el desarrollo del producto a través de las siguientes cuatro actividades:

1. **Especificación del Software:** los requerimientos funcionales y el alcance del sistema se adoptaron directamente de un documento de especificaciones proporcionado por el docente, estableciendo las directrices sin requerir una fase de levantamiento propio
2. **Diseño:** Se definió y documentó la solución bajo una arquitectura Cliente-Servidor. Adicionalmente, se construyeron los prototipos visuales de la interfaz de usuario utilizando la herramienta Stitch
3. **Codificación:** Se implementó la lógica del sistema basándose en un patrón de tres capas(Modelo-Vista-Controlador), traduciendo los modelos técnicos a código ejecutable mediante Django
4. **Pruebas:** Se ejecutaron pruebas utilizando el entorno Vitest para validar y asegurar el correcto funcionamiento de los módulos construidos

Las fases posteriores correspondientes al despliegue en producción y el mantenimiento del sistema no se contemplaron dentro del alcance de esta iteración del proyecto.

- **Aplicación de un modelo para el desarrollo de un software.**

Modelo Seleccionado: Modelo Iterativo e Incremental.

En lugar de utilizar un enfoque en cascada rígido que posterga la entrega hasta el final del proyecto, el software se dividió en incrementos funcionales operativamente evaluables por el cliente:

- **Incremento 1:** Despliegue del módulo básico de autenticación, gestión de usuarios y registro de fichas de pacientes.
- **Incremento 2:** Incorporación del módulo de agendamiento de citas y agenda diaria del especialista, historias clínicas, notificaciones.

- **Metodologías de software aplicadas a un proyecto de software del grupo.**

La metodología Aplicada fue Programación Extrema (XP), elegida por su capacidad para gestionar el cambio y fomentar la retroalimentación continua.

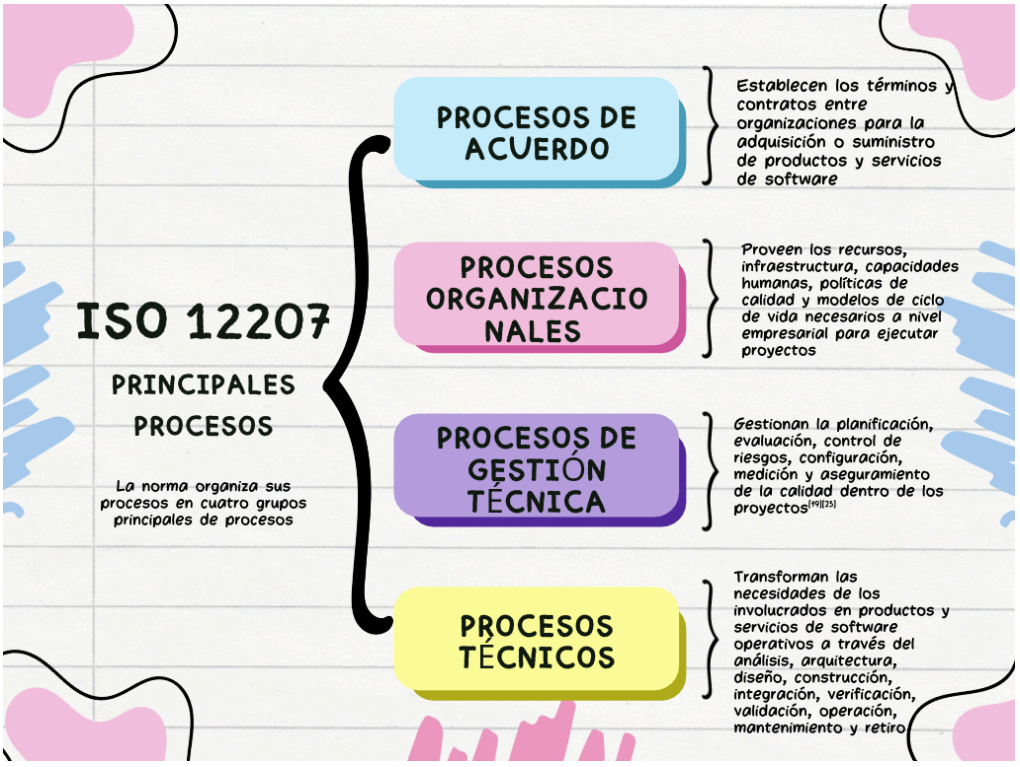
- **Fase de redacción de Historias de Usuario:** Se redactó las Historias de Usuario en base a los requerimientos.
- **Fase de Planificación:** El equipo priorizó junto con el cliente las historias de usuario de mayor valor de negocio, definiendo el alcance y cronograma de cada iteración o *release*.

- **Fase de Diseño Simple:** Se aplicó el principio de mantener el diseño tan sencillo como fuera posible (evitando complejidad o código innecesario) y diagramas de clases enfocados en la historia de usuario.
- **Fase de Codificación:** Se programó en paralelo dividiendo cada módulo en un entorno de desarrollo separado que cada miembro del equipo desarrollaba. Cada vez que se completaba un nuevo avance en algún módulo, se hacían pruebas de integración para ver que no colisionara con las otras partes de código.
- **Fase de Pruebas y Aceptación (TDD):** Se escribieron pruebas unitarias automatizadas antes y durante la codificación. El usuario o médico cliente ejecutó las Pruebas de Aceptación para validar el cumplimiento de cada historia de usuario previa a su entrega.
- **Norma ISO/IEC/IEEE 12207 con procesos principales.**

  La norma ISO/IEC/IEEE 12207 establece y organiza los procesos, actividades y tareas relacionados con el ciclo de vida del software, desde su adquisición y desarrollo hasta su operación, mantenimiento y retiro.

  Esta norma proporciona un lenguaje técnico común que facilita la comunicación entre las partes, reduce las ambigüedades y favorece la integración del software en sistemas complejos. También sirve como referencia para evaluar y mejorar la calidad y madurez de los procesos.

  Además, permite adaptar los procesos a las características y necesidades de cada proyecto, es compatible con otros estándares de calidad, seguridad y gestión de servicios, y puede aplicarse tanto a nivel organizacional como en proyectos y contratos de adquisición o suministro de software.

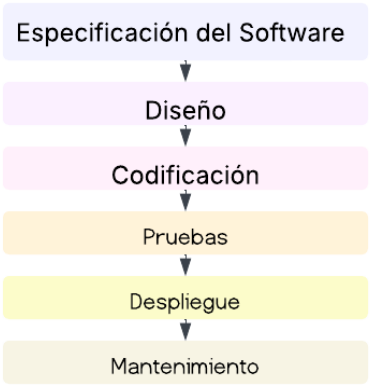


- **Evidencia de participación activa, mediante exposición en el aula.**
  Historias-Clinicas-SDLC

7. Preguntas de Control

1. **¿Cuáles son las fases esenciales del ciclo de vida de software, arme un esquema o diagrama a su elección para ampliar la explicación?**

   El ciclo de vida del software es el conjunto de etapas que se siguen para desarrollar, utilizar, mantener y mejorar un sistema informático. Su principal objetivo es organizar el trabajo para que el software cumpla con las necesidades de los usuarios y funciones correctamente.

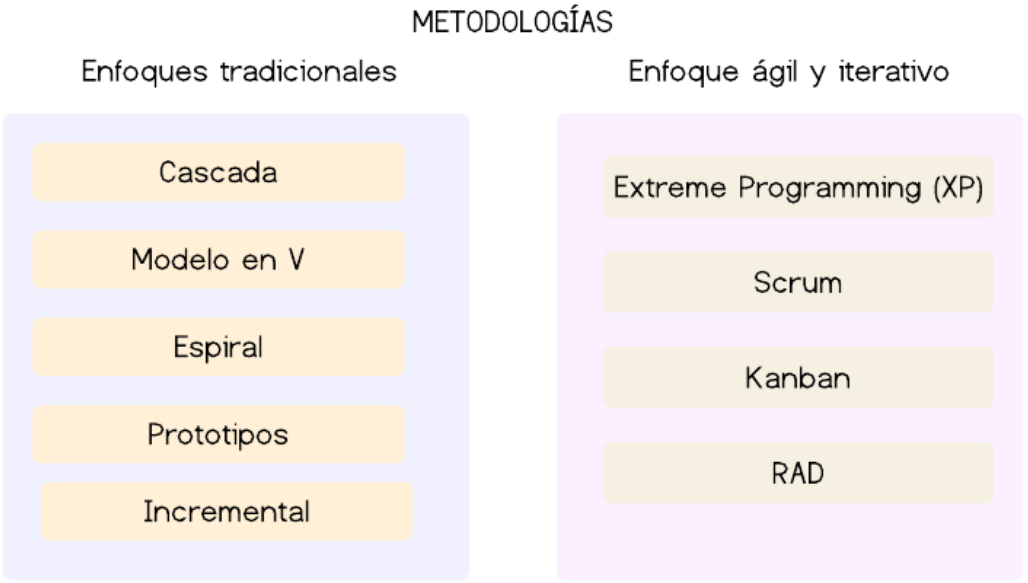


2. **Mencionar tres diferencias entre las metodologías tradicionales y metodologías ágiles**

   Las metodologías ágiles y tradicionales permiten organizar el desarrollo de software , pero se diferencia principalmente en cómo planifica y se adapta a los cambios y entregas de resultados.

	Metodologías ágiles	Metodología tradicionales
1° diferencia	Se planifica de forma progresiva y se ajusta a las actividades durante el proyecto	Se planifica gran parte del proyecto desde el inicio por lo que se considera inflexible
2° diferencia	Se responde a cambios durante todo el desarrollo del proyecto	Los cambios pueden ser más difíciles y llega a tomar más tiempo, por su plan de desarrollo tan restringido
3° diferencia	El software es entregado por partes, lo que permite revisar los avances y mejorarlos continuamente	Generalmente se entrega un producto de software completo

3. **Organice un esquema o cuadro explicativo donde se mencionan los modelos de software existentes con sus respectivas metodologías de software.**



4. **¿Cuál es la la estructura principal propuesta por la norma ISO/IEC/IEEE 12207?**

   La norma ISO/IEC/IEEE 12207 establece un marco común como los procesos, actividades y tareas para gestionar el ciclo de vida del software, desde su inicio hasta su retiro.

   Los proceso se dividen en cuatro grupos principales:

   Procesos de Acuerdo: Este define las actividades necesarias para establecer acuerdo y negociaciones entre las distintas organizaciones.

   Procesos organizacionales: este provee los recursos, de infraestructura y activos a nivel de organización para soportar la ejecución de los proyectos.

   Procesos de gestión técnica: Se encargan de gestionar, evaluar y controlar la ejecución de proyectos y procesos técnicos. Incluyen la planificación de proyectos, gestión de decisiones, gestión de riesgos, gestión de configuración.

   Procesos técnicos: Estos se enfocan en transformar los requisitos de las partes interesadas en un producto o servicio de software funcional. Incluye el análisis de necesidades de stakeholders, definición de requisitos. Incluyen el análisis de los stakeholders, requisitos, diseño de arquitectura, implementación, integración, verificación, etc.

8. Conclusiones

Mediante la presente práctica se pudo realizar un análisis profundo acerca de lo que dice la literatura sobre métodos y metodologías de software y lo que se aplicó en un proyecto real en el ciclo académico anterior.

Fue posible determinar que si bien se cumple con algunos aspectos básicos del marco referencial, aún quedan aspectos que deben mejorar. Entre ellos el correcto desarrollo de vida del software para aplicar el diseño y pruebas en las etapas correspondientes que no signifiquen alterar todo el producto. Además se determinó que en la metodología aplicada no se lograron los objetivos y tiempos estimados, por lo que se planea mejorar dichas debilidades en el proyecto actual de la materia.

9. Recomendaciones

- Analizar el proyecto para definir su alcance, número de personas en el equipo y la calidad de requisitos iniciales ayudará a definir de forma más acertada la metodología y modelo de desarrollo apropiados para el caso.
- Definir roles y responsabilidades para cada miembro del equipo, de este modo se puede orientar de mejor manera el trabajo colaborativo.

10. Bibliografía / Referencias

[1] Washizaki Hironori, Guide to the Software Engineering Body of Knowledge v4.0a (SWEBOK), Waseda University, 2024

[2] Chamba Wilman,Guamán Edwin, Alvarez Francisco, Guamán José,Zaragocin Gerson, Valarezo Georgina, Análisis y diseño preliminar de software basado en el modelado de requisitos y casos de uso. Un enfoque teórico práctico, Editorial Universitaria, Universidad Nacional de Loja, Marzo 2025.

[3] Celi-Párraga, Ricardo; Mora-Olivero, Aldo; Boné-Andrade, Miguel; Sarmiento-Saavedra, Juan, Ingeniería del Software II:Implementación, Pruebas y Mantenimiento, Grupo AEA, 2023